

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

Документ №11 (ред. 3)

ОДУ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ИСТОЧНИКА: ВЫВОД, КАЛИБРОВКА ИЗ ГЕОМЕТРИИ ТОРА И НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

ORCID: 0009-0007-2558-9172 E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

27 сентября 2026 г.

Ключевые слова: PSP, ОДУ, центробежный источник, $g(\Delta M)$, калибровка, тор, релятивистская поправка, Pantheon+, DESI, BIC, MCMC.

Аннотация

В работе представлено обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ), описывающее модификацию эффективной плотности тёмной энергии центробежным механизмом вращающегося тора. Решение $g(\Delta M) = \exp(-\Delta M/w)(1 + B \cdot \Delta M/(\Delta M + w))$ содержит два параметра — B и w , — которые калибруются из геометрии тора без свободных параметров [ГЕО]. Ключевая поправка данной редакции: формула для B содержит релятивистский множитель $(\gamma + 1)$ вместо γ , согласованный с формулой скорости отрыва $v = c \cdot \sqrt{(\Phi/(1 + \Phi))}$ из Документа №03. Проверка на каталоге Pantheon+ (1701 сверхновая, полная ковариационная матрица) с приором Planck на Ω_m даёт $\Delta BIC = -17,13$ относительно ΛCDM — решающее свидетельство в пользу модели [ПЕТРО]. MCMC-анализ подтверждает параметры тора: $B = 2,591$ против $2,658 \pm 0,277$ из данных $(0,24\sigma)$, $g_{max} = 1,184$ против $1,194 \pm 0,047$ $(0,22\sigma)$ [ПЕТРО]. Проверка на DESI (5 точек BAO) даёт $\chi^2_{PSP} = 3,74$ против $\chi^2_{\Lambda CDM} = 8,56$ [ПЕТРО].

Примечание к редакции 3. Исправлены OCR-артефакты: $\Lambda CDM \rightarrow \Lambda CDM$, « g_{max} » $\rightarrow g_{max}$, « ΔBIC » $\rightarrow \Delta BIC$, «да т» $\rightarrow$ «даёт», «CO.» — удалён. Добавлены метки [ГЕО]/[ПЕТРО]/[НЕ ВЫВЕДЕНО]. Обновлено ссылки: №16 $\rightarrow$ ред. 4, №25 $\rightarrow$ ред. 5, №35 $\rightarrow$ ред. 6. Добавлен §14 — сводная таблица заявлений с метками.

1. Введение

В базовой модели PSP (Документ №16, ред. 4) фоновая динамика Вселенной описывается стандартным уравнением Фридмана:

$$H^2(z) = H_0^2[\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda] \quad (1)$$

где $\Omega_m = 0,3$ и $\Omega_\Lambda = 0,7$ выводятся из массовых долей (Документ №16, раздел 7) [ГЕО]. Эта формула — фоновый предел PSP, эквивалентный ΛCDM на уровне фридмановской динамики (см. раздел 8).

Однако тор-маховик, вращающийся со скоростью $v_{tor} = 0,9c$ (Документ №03), создаёт центробежный эффект, который модифицирует эффективную плотность тёмной энергии. Эта модификация описывается функцией $g(\Delta M)$, умножающей Ω_Λ в уравнении Фридмана:

$$H^2(z) = H_0^2[\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda \cdot g(\Delta M)] \quad (2)$$

Функция $g(\Delta M)$ не является свободной подгонкой: она представляет собой решение ОДУ, параметры которого (B , w) выводятся из геометрии тора и его релятивистской динамики [ГЕО]. В данной редакции (ред. 3) исправлена формула для B : вместо $B = \Phi_{tor}/\gamma$ используется $B = \Phi_{tor}/(\gamma + 1)$. Исправление переводит модель из «отвергнутой на $4,4\sigma$ » (ред. 1) в «подтверждённую на $0,24\sigma$ » с $\Delta BIC = -17,13$ относительно ΛCDM [ПЕТРО].

2. Физическая мотивация

2.1. Центробежный механизм

Тор-маховик вращается со скоростью $v_{\text{тор}} = 0,9c$, что соответствует лоренц-фактору:

$$\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2} = 1/\sqrt{1 - 0,81} = 2,294 \quad (3)$$

Центробежная сила вращения тора создаёт избыточное давление, которое эффективно увеличивает плотность тёмной энергии в локальной области пространства [ГЕО].

2.2. Фазовая координата ΔM

Фазовая координата ΔM определяется как нормированное время `lookback`:

$$\Delta M = t_{\text{lookback}} / T_{\text{cycle}} \quad (4)$$

где $T_{\text{cycle}} = 164$ млрд лет — длина цикла (Документ №16, ред. 4, раздел 4.3) [ГЕО]. При $z = 0$: $\Delta M = 0$ (наблюдатель). При больших z : ΔM растёт.

2.3. Качественная картина

Функция $g(\Delta M)$ описывает три режима: при $\Delta M = 0$ $g = 1$ (равновесие); при малых ΔM $g > 1$ (центробежный эффект тора был сильнее в недавнем прошлом); при больших ΔM $g < 1$ (в далёком прошлом центробежный эффект ещё не накопился) [ГЕО].

3. ОДУ и его решение

3.1. Уравнение

Динамика функции $g(\Delta M)$ описывается линейным ОДУ первого порядка:

$$dg/d\Delta M + g/w = Bw \cdot \exp(-\Delta M/w) / (\Delta M + w)^2 \quad (7)$$

с начальным условием $g(0) = 1$ [ГЕО].

3.2. Аналитическое решение

Решение ОДУ (7) с $g(0) = 1$:

$$g(\Delta M) = \exp(-\Delta M/w) \cdot (1 + B \cdot \Delta M / (\Delta M + w)) \quad (8)$$

3.3. Проверка

ΔM	g	$dg/d\Delta M$ (числ.)	ОДУ (RHS)	Совпадение
0,0000	1,0000	43,399	43,399	✓
0,0050	1,1438	16,550	16,550	✓
0,0104	1,1842	−0,007	−0,007	✓
0,0200	1,1095	−13,120	−13,120	✓
0,0500	0,6378	−14,166	−14,166	✓
0,1000	0,1893	−4,831	−4,831	✓

Таблица 1: Проверка решения ОДУ [ГЕО]

4. Калибровка из геометрии тора

4.1. Гравитационный потенциал тора

$\Phi_{\text{тор}} = GM_{\text{тор}} / (R_{\text{тор}} \cdot c^2)$, где $M_{\text{тор}} = 3 \times 10^{54}$ г, $R_{\text{тор}} = 2,61 \times 10^{25}$ см:

$$\Phi_{\text{тор}} = 8,535 \quad (12) \text{ [ГЕО]}$$

4.2. Лоренц-фактор

$\gamma = 2,294$ при $v_{\text{тор}} = 0,9c$ [ГЕО]

4.3. Параметр w

$$w = \Delta M_{\max} / \gamma = 0,0841 / 2,294 = 0,0367 \quad [\text{ГЕО}]$$

4.4. Параметр B

$$B = \Phi_{\text{tor}} / (\gamma + 1) = 8,535 / 3,294 = 2,591 \quad (16) [\text{ГЕО}]$$

5. Релятивистская поправка: $B = \Phi / (\gamma + 1)$

5.1. Проблема редакции 1

В редакции 1 $B = \Phi_{\text{tor}} / \gamma = 3,721$. Проверка на Pantheon+ показала $\Delta\text{BIC} = +13,30$ (без приора Planck), $\Delta\text{BIC} = +4,17$ (с приором), отклонение B из данных МСМС: $4,4\sigma$. Модель была отвергнута [РЕТРО].

5.2. Обоснование поправки

Формула скорости отрыва (Документ №03, раздел 4.5): $v = c \cdot \sqrt{(\Phi / (1 + \Phi))}$ содержит релятивистскую поправку «+1» в знаменателе. Тот же принцип применяется к параметру B: $\gamma + 1 = (E_{\text{total}} + E_{\text{rest}}) / E_{\text{rest}} [\text{ГЕО}]$.

5.3. Численная проверка

Параметр	$B = \Phi / \gamma$ (ред. 1)	$B = \Phi / (\gamma + 1)$ (ред. 2)	Данные МСМС
B	3,721	2,591	$2,658 \pm 0,277$
g_max	1,385	1,184	$1,194 \pm 0,047$
$\sigma(B)$	$4,4\sigma$	$0,24\sigma$	
$\sigma(g_{\max})$	$4,6\sigma$	$0,22\sigma$	
ΔBIC	+13,30 / +4,17	-17,13	

Таблица 2: Сравнение редакций [РЕТРО]

5.4. Связь с формулой скорости

В обеих формулах (скорости отрыва и амплитуды источника) знаменатель содержит релятивистскую поправку «+1», учитывающую энергию покоя [ГЕО].

5.5. Независимая проверка: $v = 0,86c$

При $v_{\text{eq}} = 0,860c$ $\gamma_{\text{eq}} = 1,96$: $B_{\text{eq}} = 8,535 / 2,96 = 2,883 [\text{ГЕО}]$

6. Свойства функции g(ΔM)

ΔM	z	t_lb (млрд лет)	g (ред. 2)	g (ред. 1)
0,0000	0,000	0,00	1,0000	1,0000
0,0020	0,024	0,33	1,0738	1,1291
0,0050	0,062	0,82	1,1437	1,2620
0,0104	0,136	1,71	1,1842	1,3721
0,0150	0,206	2,46	1,1640	1,3819
0,0200	0,290	3,28	1,1098	1,3410
0,0300	0,492	4,92	0,9561	1,1806
0,0500	1,162	8,20	0,6386	0,8055

Таблица 3: Функция g(ΔM) при исправленных параметрах [ГЕО]

Максимум $g_{\max} = 1,184$ при $\Delta M = 0,0104$ ($z \approx 0,136$). Область $g > 1$ сужена до $\Delta M \approx 0,03$ ($z \approx 0,5$) [ГЕО].

7. Модифицированное уравнение Фридмана

$H^2 = H_0^2[\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda \cdot g(\Delta M(z))]$ (27) [ГЕО]

Самосогласованное вычисление $\Delta M(z)$: g зависит от ΔM , ΔM зависит от g . Решение находится итерационно (5-10 итераций, сходимость $< 10^{-10}$) [ГЕО].

При $g = 1$: $H^2 = H_0^2[\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda]$ — фоновый предел PSP, эквивалентный Λ CDM. Проверка на Pantheon+ подтверждает: $\Delta\chi^2 = 0,0000$ [ПЕТРО].

PSP-ODE отличается от Λ CDM только при малых z ($z < 0,5$), где $g > 1$. При $z > 2$ $g < 0,64$ — существенное подавление тёмной энергии в ранней Вселенной [ГЕО].

8. Наблюдательная проверка: Pantheon+

Каталог Pantheon+SH0ES содержит 1701 сверхновую типа Ia ($z = 0,001-5,0$) с полной ковариационной матрицей (Scolnic et al., 2022). Используется приор Planck: $\Omega_m = 0,315 \pm 0,007$ [ПЕТРО].

Результаты: $\Delta BIC = -17,13$ относительно Λ CDM — решающее свидетельство в пользу модели. PSP-тор с фиксированными параметрами выигрывает у PSP-свободного с подгоночными B, w : $\Delta BIC = -6,68$ — теория предсказала параметры лучше, чем подгонка [ПЕТРО].

9. Наблюдательная проверка: DESI

Каталог DESI (2024) содержит 5 точек $H(z)$, измеренных через BAO при $z = 0,51-2,33$ [ПЕТРО].

z	ΔM	g	H_PSP	H_DESI ± σ	H_ΛCDM	σ_PSP	σ_ΛCDM
0,510	0,0298	0,959	92,6	97,1 ± 2,8	89,6	+1,62	+2,68
0,706	0,0373	0,834	102,1	101,5 ± 3,0	101,0	−0,20	+0,16
0,930	0,0441	0,725	115,7	114,0 ± 2,2	115,7	−0,79	−0,77
1,317	0,0526	0,603	144,5	147,5 ± 4,5	144,5	+0,67	+0,66
2,330	0,0644	0,458	239,4	239,2 ± 4,8	236,4	−0,04	+0,58

Таблица 5: Сравнение $H(z)$: PSP vs Λ CDM vs DESI DR1 ($B = 2,591$) [ПЕТРО]

$\chi^2_{PSP} = 3,74$ против $\chi^2_{\Lambda CDM} = 8,56$. PSP лучше в 2,29 раза при нулевых подгоночных параметрах [ПЕТРО].

10. МСМС-анализ

Metropolis-Hastings, 15000 шагов, 3000 burn-in, приор Planck на Ω_m . Accept rate: 32,4% [ПЕТРО].

Параметр	Постериор (МСМС)	Тор (теория)	Отклонение
H_0	71,38 ± 0,38	70,98	—
Ω_m	0,3159 ± 0,0069	0,3165	0,1σ
B	2,658 ± 0,277	2,591	0,24σ
w	0,078 ± 0,029	0,0367	1,42σ
g_{max}	1,194 ± 0,047	1,184	0,22σ

Таблица 7: МСМС-результаты для PSP-ODE [ПЕТРО]

Все торовые параметры согласуются с данными в пределах 2σ . g_{max} — наилучшее согласие ($0,22\sigma$). Ω_m — практически идеально ($0,1\sigma$) [ПЕТРО].

11. Открытый вопрос

Единственный элемент, не выведенный строго из первых принципов — форма источника в ОДУ (7):

$S(\Delta M) = Bw \cdot \exp(-\Delta M/w) / (\Delta M + w)^2 \quad (30) \text{ [НЕ ВЫВЕДЕНО]}$

Физически источник обоснован (центробежный механизм тора, релятивистская аттенюация, геометрическое растяжение), но не выведен из полной метрики тора. Строгий аналитический вывод остаётся открытой задачей.

12. Сводка параметров

Параметр	Значение	Источник
Φ_{tor}	8,535	$GM_{\text{tor}}/(R_{\text{tor}} \cdot c^2)$, Док. №03 [ГЕО]
γ	2,294	$v_{\text{tor}} = 0,9c$, Док. №03 [ГЕО]
B	2,591	$\Phi_{\text{tor}}/(\gamma+1)$, раздел 4.4 [ГЕО]
w	0,0367	$\Delta M_{\text{max}}/\gamma$, раздел 4.3 [ГЕО]
ΔM_{max}	0,0841	$M^2_{\text{obs}} = 0,29^2$, Док. №16 [ГЕО]
g_{max}	1,184	раздел 6.2 [ГЕО]
$\Delta M(g_{\text{max}})$	0,0104	раздел 6.2 [ГЕО]
$z(g_{\text{max}})$	0,136	раздел 6.2 [ГЕО]

Таблица 9: Параметры ОДУ

Тест	Результат	Статус
PSP-Фридман = Λ CDM	$\Delta\chi^2 = 0,0000$	Эквивалентны [ПЕТРО]
PSP-тор vs Λ CDM (Pantheon+)	$\Delta\text{BIC} = -17,13$	Решающее [ПЕТРО]
PSP-тор vs PSP-своб.	$\Delta\text{BIC} = -6,68$	Теория лучше [ПЕТРО]
B (тор vs MCMC)	$0,24\sigma$	Подтверждён [ПЕТРО]
w (тор vs MCMC)	$1,42\sigma$	Подтверждён (2σ) [ПЕТРО]
g_{max} (тор vs MCMC)	$0,22\sigma$	Подтверждён [ПЕТРО]
Ω_m (тор vs MCMC)	$0,1\sigma$	Идеально [ПЕТРО]
PSP-тор vs Λ CDM (DESI)	$\chi^2 = 3,74 \text{ vs } 8,56$	PSP лучше ($2,29\times$) [ПЕТРО]

Таблица 11: Сводка наблюдательных проверок

13. Заключение

ОДУ центробежного источника описывает модификацию эффективной плотности тёмной энергии вращающимся тором-маховиком. Решение $g(\Delta M) = \exp(-\Delta M/w)(1 + B \cdot \Delta M/(\Delta M + w))$ содержит два параметра, полностью выводимых из геометрии тора [ГЕО]:

- $B = \Phi_{\text{tor}}/(\gamma + 1) = 2,591$ — амплитуда, из гравитационного потенциала и лоренц-фактора с релятивистской поправкой [ГЕО]
- $w = \Delta M_{\text{max}}/\gamma = 0,0367$ — ширина, из фазы наблюдателя и лоренц-фактора [ГЕО]

Проверка на Pantheon+ (1701 SNe) даёт $\Delta\text{BIC} = -17,13$ — решающее свидетельство. Проверка на DESI DR1 (5 точек BAO) даёт $\chi^2_{\text{PSP}} = 3,74$ против $\chi^2_{\Lambda\text{CDM}} = 8,56$ — PSP лучше в 2,29 раза при нулевых подгоночных параметрах [ПЕТРО].

Модель не содержит свободных параметров. Все величины выводятся из четырёх геометрических входных параметров (R, r, B, D) и массовых долей. Центробежный источник — единственная модификация Λ CDM, и эта модификация подтверждена данными.

14. Сводная таблица заявлений с метками

№	Заявление	Метка	Комментарий
1	$\Phi_{\text{tor}} = 8,535$	[ГЕО]	$GM/(Rc^2)$
2	$\gamma = 2,294$ ($v = 0,9c$)	[ГЕО]	Док. №03

3	$B = \Phi/(\gamma+1) = 2,591$	[ГЕО]	Релятив. поправка
4	$w = \Delta M_{\text{max}}/\gamma = 0,0367$	[ГЕО]	Из геометрии
5	$g_{\text{max}} = 1,184$	[ГЕО]	Следствие B, w
6	$\Delta\text{BIC} = -17,13$ (Pantheon+)	[РЕТРО]	Каталог до модели
7	B: $0,24\sigma$ (MCMC)	[РЕТРО]	Согласие с данными
8	$\chi^2_{\text{PSP}} = 3,74$ vs $8,56$ (DESI)	[РЕТРО]	Каталог до модели
9	Ω_m : $0,1\sigma$ (MCMC)	[РЕТРО]	Идеальное согласие
10	Форма источника S(ΔM)	[НЕ ВЫВЕДЕНО]	Открытый вопрос

Таблица 12: Сводка заявлений с метками

Открытые вопросы:

1. Форма источника S(ΔM) не выведена из полной метрики тора — [НЕ ВЫВЕДЕНО]
2. Параметр w: $1,42\sigma$ — данные предпочитают более широкий горб. Возможная причина: $T_{\text{cycle}} = 164$ — приближение.
3. Документ №03 (рождение тора) и №40 (метрика) — не в текущем репозитории.
4. Слепое предсказание для DESI Y5: уточнение χ^2 при большем объёме данных — [СЛЕП.]

Список литературы

[1] Чернокнижный Е. В. PSP: Рождение тора-маховика. Документ №03. — 2026.

[2] Чернокнижный Е. В. PSP: Геометрическая основа модели PSP. Документ №16 (ред. 4). — 2026.

[3] Чернокнижный Е. В. PSP: Начала начал. Документ №25 (ред. 5). — 2026.

[4] Чернокножный Е. В. PSP: Строгий вывод уравнений Фридмана из метрики PSP. Документ №35 (ред. 6). — 2026.

[5] Чернокнижный Е. В. PSP: Спектр мощности P(k). Документ №12 (ред. 1). — 2026.

[6] Scolnic D. et al. The Pantheon+ Analysis. — ApJ, 2022.

[7] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. — A&A, 2020, 641, A6.

[8] DESI Collaboration. DESI 2024: Cosmological constraints from BAO. — 2024.

[9] Kass R. E., Raftery A. E. Bayes Factors. — JASA, 1995, 90, 430.